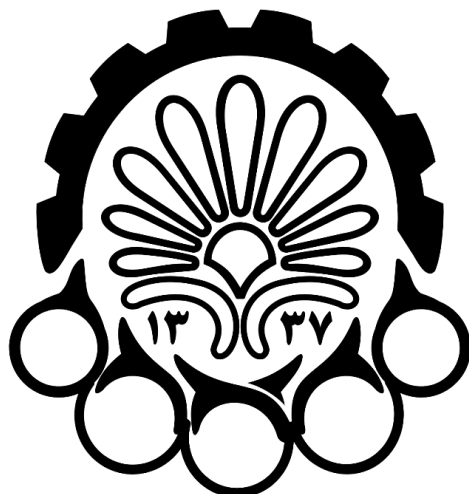




دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

پروژه نهایی درس برنامه نویسی دستگاه‌های سیار

اپلیکیشن استریم موسیقی و شبکه اجتماعی

استاد درس:

دکتر معصومه طارمی‌راد

دانشکده مهندسی کامپیوتر

ترم بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱. مقدمه.....	۱
۲. قوانین پایه‌ای و استانداردهای توسعه (Clean Code & System Design).....	۱
۳. معماری و زیرساخت فنی (Architecture & Tech Stack).....	۲
۴. سمت سرور و داده‌های اولیه (Backend & Mock Data).....	۲
۵. جزئیات رابط کاربری و انیمیشن‌ها (UI/UX in Compose).....	۳
۱.۵ تب اول: خانه (Home).....	۳
۲.۵ تب دوم: جستجو (Search).....	۴
۳.۵ تب سوم: دانلودها (Downloads).....	۴
۴.۵ تب چهارم: پلی لیست‌ها (Playlists).....	۴
۵.۵ تب پنجم: پروفایل من.....	۴
۶. مدیا پلیر حرفه‌ای (Media Playback).....	۵
۷. منطق برنامه (Business Logic).....	۶
۸. شبکه اجتماعی و سیستم چت (Real-time Chat).....	۶
۹. مدیریت داده‌های محلی.....	۷
۱۰. صفحات فرعی، خلاقیت و استقلال توسعه‌دهنده.....	۷
۱۱. خروجی مورد انتظار.....	۸

۱. مقدمه

پروژه نهایی شما، توسعه یک پلتفرم استریم موسیقی (مشابه Spotify یا Melodify) همراه با امکانات یک شبکه اجتماعی کوچک است. شما می‌توانید هر نام خلاقانه‌ای که دوست دارید برای اپلیکیشن خود انتخاب کنید.

در این پروژه، شما تمام چرخه توسعه نرم‌افزار از طراحی دیتابیس و بک‌اند اختصاصی تا پیاده‌سازی مفاهیم اندروید (Jetpack Compose, Clean Architecture, UDF, Coroutines/Flow) را انجام داده و پخش مدیا در پس‌زمینه را پیاده‌سازی خواهید کرد. هدف ما در این پروژه، ارزیابی توانایی شما در نوشتن کد تمیز (Clean Code)، پیاده‌سازی انیمیشن‌های پیچیده و مدیریت بهینه وضعیت‌ها (State Management) است.

۲. قوانین پایه‌ای و استانداردهای توسعه (Clean Code & System Design)

پیش از پرداختن به امکانات، رعایت استانداردهای زیر در تمام بخش‌های کد الزامی و دارای نمره مستقیم است:

- دیزاین سیستم (Design System): استفاده کردن از مقادیر Hardcode برای رنگ‌ها، سایز فونت‌ها و فاصله‌ها (Padding/Margin) اکیداً ممنوع است. شما باید یک MaterialTheme سفارشی شامل Typography, Colors و Shapes تعریف کنید.
- کلین کد و منابع متنی: هیچ متنی نباید به صورت مستقیم در کد نوشته شود. تمامی متون باید از طریق فایل strings.xml فراخوانی شوند.
- پشتیبانی از دو زبان (Localization): اپلیکیشن باید به صورت کامل دو زبانه (فارسی و انگلیسی) باشد. چیدمان (Layout) باید به صورت خودکار با تغییر زبان بین RTL (راست‌چین برای فارسی) و LTR (چپ‌چین برای انگلیسی) تغییر کند.
- تم تاریک و روشن (Dark/Light Mode): اپلیکیشن باید دارای هر دو تم باشد و با تغییر تنظیمات سیستم و یا از داخل خود برنامه تغییر کند. پالت رنگی باید برای هر دو حالت بهینه‌سازی شده باشد تا خوانایی متون حفظ شود.
- آیکون اختصاصی: استفاده از آیکون پیش‌فرض اندروید پذیرفته نیست. اپلیکیشن باید دارای Adaptive Icon اختصاصی باشد.

۳. معماری و زیرساخت فنی (Architecture & Tech Stack)

پروژه باید با رعایت دقیق اصول Clean Architecture و لایه‌بندی مناسب (Data, Domain, UI) پیاده‌سازی شود.

- الگوی طراحی UI: استفاده از MVI یا MVVM با رویکرد UDF (Unidirectional Data Flow). تمامی وضعیت‌های هر صفحه باید در یک Data Class به نام UiState تجمیع شوند و از طریق StateFlow به کامپوز پاس داده شوند.
- مدیریت رویدادها: تعاملات کاربر باید در قالب Intent یا Event به ViewModel ارسال شوند. رویدادهای یک‌بار مصرف (مثل نمایش Snackbar خطای شبکه) باید با SharedFlow یا Channel مدیریت شوند.
- تزریق وابستگی (DI): استفاده از Hilt یا Koin برای مدیریت وابستگی‌های برنامه الزامی است (Repositoryها، UseCaseها، دیتابیس و کلاینت شبکه باید تزریق شوند).
- مدیریت جریان داده در لیست‌ها (Paging 3): برای تمامی لیست‌های طولانی (جستجو، لیست آهنگ‌های پلی‌لیست و تاریخچه چت) استفاده از کتابخانه Paging 3 الزامی است. لود کردن کل داده‌ها در یک LazyColumn پذیرفته نیست.
- مدیریت I/O و Thread Safety: هیچ عملیات شبکه‌ای یا دیتابیس‌ی نباید روی Main Thread اجرا شود. استفاده صحیح از Dispatchers.IO و کروتین‌ها ضروری است.

۴. سمت سرور و داده‌های اولیه (Backend & Mock Data)

پیاده‌سازی بک‌اند بر عهده خود شماست. می‌توانید از سرویس‌های BaaS مثل Supabase، Firebase یا کدهای سفارشی با Ktor/Node.js استفاده کنید.

- محتوای الزامی: دیتابیس شما باید شامل حداقل ۵۰ آهنگ واقعی باشد (می‌توانید از آهنگ‌های بی‌کلام، قطعات کوتاه و یا هر منبعی استفاده کنید).
- متادیتا: هر آهنگ باید حداقل دارای فیلدهای زیر باشد:

- id
- title
- artist_name
- cover_image_url
- audio_url

۵. جزئیات رابط کاربری و انیمیشن‌ها (UI/UX in Compose)

رابط کاربری باید مدرن، روان و پر از ریزه‌کاری‌های بصری باشد. استفاده از انیمیشن‌های Fluid، افکت‌های مقیاس‌پذیری (Scale) در هنگام کلیک روی دکمه‌ها و Transition‌های نرم در کل برنامه انتظار می‌رود. ویژگی‌های عمومی مورد انتظار در صفحات به شرح زیر هستند:

- Top Bar: در تمامی صفحات اصلی، سمت راست لوگو و نام اپلیکیشن و سمت چپ عکس پروفایل کاربر، آیکون زنگوله (اعلان‌ها) و چرخ‌دنده (تنظیمات) قرار دارد.
- Shimmer Effect: تا زمانی که داده‌ها از سرور لود نشده‌اند، تمامی بخش‌های لیست‌ها و کارت‌ها باید انیمیشن اسکلتون لودینگ (Shimmer) داشته باشند.
- انتقال صفحات (Shared Element Transitions): جابجایی بین مینی‌پلیر در پایین صفحه و باز شدن کامل صفحه پلیر اصلی، باید با انیمیشن‌های Shared Transition پیاده‌سازی شود تا کاور آهنگ به نرمی بزرگ شده و در مرکز صفحه قرار گیرد.

۱.۵ تب اول: خانه (Home)

این صفحه ویتترین برنامه شماست و از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

- اسلایدر پیشنهادات روز (Carousel): در بالاترین بخش صفحه، یک اسلایدر افقی متحرک قرار دهید که آلبوم‌های جدید، پیشنهادات ویژه روز یا آهنگ‌های ترند را با تصاویر بزرگ نمایش می‌دهد.
- دسترسی سریع (Quick Actions): چهار دکمه که شامل موارد زیر است:
 - آهنگ‌های لایک شده
 - اخیراً شنیده شده
 - پلی لیست‌های من
 - هنرمندان برتر
- اسلایدرها (LazyRow): ردیف‌هایی برای «محبوب‌ترین‌ها»، «جدیدترین‌ها»، «پلی لیست‌های جهانی» و «پلی لیست‌های محلی».

۲.۵ تب دوم: جستجو (Search)

- جستجوی زنده و هوشمند (Debounce): با هر بار تایپ کردن، نباید ریکوئست به سرور ارسال شود. شما باید با استفاده از عملگر debounce در Flow، تاخیر مناسبی ایجاد کنید.
- چیپ‌های فیلتر: دکمه‌هایی برای فیلتر کردن نتایج (آهنگ، خواننده و ...).
- تاریخچه: نمایش تاریخچه جستجوهای قبلی (ذخیره شده در Room) با امکان حذف.

۳.۵ تب سوم: دانلودها (Downloads)

شامل لیستی از آهنگ‌های دانلود شده برای گوش دادن در حالت آفلاین است که قابلیت مرتب‌سازی و حذف با کشیدن (Swipe to Dismiss) را نیز داراست.

۴.۵ تب چهارم: پلی‌لیست‌ها (Playlists)

- استفاده از LazyVerticalGrid برای نمایش دو ستونه کارت‌های رنگی.
- بخش‌بندی به «موسیقی جهان»، «موسیقی داخلی» و «پلی‌لیست‌های کاربر».

۵.۵ تب پنجم: پروفایل من

- آواتار: تصویر آواتار کاربر با قابلیت تغییر.
- وضعیت اشتراک (Premium Status): نمایش نشانگر طلایی (Badge) وضعیت اشتراک ویژه.
- دکمه تمدید/خرید اشتراک: با کلیک بر روی این دکمه، یک فرآیند نمایشی طی شده و متغیر Premium کاربر true می‌شود.
- تنظیمات: دسترسی به تنظیمات برنامه (تغییر زبان و تم).

۶. مدیا پلیر حرفه‌ای (Media Playback)

پیاده‌سازی این بخش بیشترین بار فنی پروژه را در بر می‌گیرد.

- ExoPlayer و MediaSession: عملیات پخش موسیقی باید به صورت یک سرویس در پس‌زمینه (Background Service) انجام شود. اگر کاربر از برنامه خارج شد، موزیک نباید قطع شود.
- Audio Focus: پلیر شما باید هوشمند باشد. با دریافت تماس ورودی یا پخش صدای سیستم (مثل وویس تلگرام)، آهنگ باید موقتاً متوقف شده یا صدای آن کم شود (Duck) و پس از اتمام، مجدداً پخش شود.
- کش هوشمند (ExoPlayer CacheDataSource): وقتی کاربر یک آهنگ را استریم می‌کند، فایل آن باید همزمان در کش ExoPlayer ذخیره شود تا در صورت Replay یا عقب‌جلو کردن، دیتای اینترنت مجدداً مصرف نشود.
- Crossfade: محو شدن صدای آهنگ در ثانیه‌های پایانی و ترکیب آن با ثانیه‌های ابتدایی آهنگ بعدی.
- نوتیفیکیشن کنترل: نمایش وضعیت پخش در نوار اعلان سیستم و لاک‌اسکرین، همراه با دکمه‌های Play/Pause/Next.
- مینی پلیر (Mini Player): یک نوار کوچک که همیشه در بالای Bottom Navigation شناور است و آهنگ در حال پخش را نشان می‌دهد.
- رابط کاربری صفحه پلیر (Now Playing Screen):
 - کاور متحرک: در وسط صفحه، کاور آهنگ به شکل یک دیسک (CD) قرار دارد که در زمان پخش آهنگ می‌چرخد و با توقف آهنگ، متوقف می‌شود.
 - رنگ‌بندی پویا (Palette API): رنگ پس‌زمینه صفحه پلیر نباید ثابت باشد. رنگ غالب کاور آهنگ باید استخراج شده و به صورت گرادیانت نرم روی پس‌زمینه اعمال شود.
 - Audio Visualizer (رسم با Canvas): یک اکولایزر یا موج صوتی (Waveform) انیمیشنی در صفحه پلیر طراحی کنید که در حین پخش آهنگ حرکت کند. (استفاده از Lottie یا GIF ممنوع است و باید حتماً با Canvas در Compose رسم شود).
 - تایمر خواب (Sleep Timer): قابلیت پیاده‌سازی کنید که کاربر بتواند با تنظیم زمان (مثلاً ۱۵ دقیقه دیگر)، دستور توقف خودکار پخش را با استفاده از Coroutines صادر کند.
 - کنترل سرعت پخش: امکان تغییر سرعت پخش آهنگ به 1.5x یا 2x از طریق کنترلرهای ExoPlayer.

۷. منطق برنامه (Business Logic)

- تفاوت کاربر عادی و ویژه (Premium Logic): کاربران عادی می‌توانند تمام آهنگ‌ها را به صورت کامل و نامحدود گوش دهند و هیچ توقفی در کار نیست. تفاوت تنها در قابلیت دانلود آفلاین است. دکمه دانلود فقط برای کاربران Premium فعال است و اگر کاربر عادی روی آن کلیک کند، باید پیامی مبنی بر نیاز به ارتقاء حساب کاربری ببیند.
- مدیریت دانلودها با WorkManager: زمانی که کاربر ویژه یک آهنگ را دانلود می‌کند، این فرآیند باید به WorkManager سپرده شود تا در پس‌زمینه انجام گیرد.
- پخش هوشمند: لایه Repository باید چک کند اگر کاربر دکمه Play آهنگی را زد و فایل آفلاین آن دانلود شده بود، به جای مصرف ترافیک اینترنت، موزیک مستقیماً از روی فایل لوکال پخش شود.

۸. شبکه اجتماعی و سیستم چت (Real-time Chat)

این بخش معیار اصلی ارزیابی توانمندی شما در مدیریت سوکت‌ها و جریان‌های داده است:

- دنبال کردن دوستان (Follow Users) و پلی‌لیست‌های پابلیک: کاربران می‌توانند پروفایل سایر کاربران (دوستان) را جستجو کرده و آن‌ها را دنبال کنند. همچنین کاربران می‌توانند پلی‌لیست‌های عمومی دوستان خود را دیده و پخش کنند.
- اتصال WebSocket: بخش دایرکت مسیج (DM) باید کاملاً Real-time باشد و لیست پیام‌های جدید باید به صورت زنده آپدیت شود. استفاده از Polling به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
- رسید پیام (Read/Delivered Receipts): پیام‌های ارسالی باید دارای وضعیت‌های «در حال ارسال» (ساعت)، «ارسال شده» (تک تیک) و «خوانده شده» (دو تیک) باشند.
- وضعیت در حال نوشتن (Typing Indicator): نمایش عبارت «is typing...» زمانی که کاربر مقابل در حال تایپ است.
- اشتراک‌گذاری آهنگ: کاربر می‌تواند از طریق دکمه Share، آهنگ را به دایرکت دوستش ارسال کند. پیام حاوی آهنگ باید یک UI سفارشی (Mini Card) داشته باشد که با کلیک روی آن مستقیماً در پلی‌ر پخش شود.
- مدیریت آفلاین چت‌ها: پیام‌های دریافت‌شده باید در دیتابیس Room ذخیره شوند تا در صورت قطعی اینترنت، کاربر بتواند تاریخچه را بخواند.

۹. مدیریت داده‌های محلی

- Room Database: تاریخچه جستجو، لیست آهنگ‌های لایک شده، آدرس فایل‌های دانلود شده و تاریخچه پیام‌های آفلاین همگی باید در دیتابیس گوشی ذخیره شوند.
- DataStore Preferences: تنظیمات برنامه مانند حالت دارک‌مود، اندازه فونت، زبان انتخابی و وضعیت کاربر (عادی/ویژه) باید با دیتا استور مدیریت شوند.

۱۰. صفحات فرعی، خلاقیت و استقلال توسعه‌دهنده

در مستندات این پروژه، ساختار صفحات کلیدی، معماری سیستم و جریان‌های کاری (Flows) حیاتی به صورت دقیق شرح داده شد. با این حال همیشه تمام جزئیات میکرواینتراکشن‌ها و صفحات فرعی مو به مو به برنامه‌نویس دیکته نمی‌شود. از شما انتظار می‌رود سایر صفحات فرعی و بخش‌های تکمیلی اپلیکیشن را با تکیه بر درک خود از تجربه کاربری (UX) و با حفظ یکپارچگی دیزاین سیستم (Design System) برنامه، طراحی و پیاده‌سازی کنید. برخی از این صفحات و بخش‌ها عبارتند از:

- صفحه آهنگ‌های لایک شده / اخیراً شنیده شده: انتظار می‌رود این صفحات صرفاً یک لیست ساده نباشند بلکه دارای هدر جذاب، دکمه «پخش همه» (Shuffle/Play All) و قابلیت حذف سریع آیتم‌ها از لیست (مثلاً با انیمیشن Swipe to Dismiss) باشند.
- لیست هنرمندان و کاربران دنبال‌شده: یک رابط کاربری تمیز (مثلاً گرید یا لیست) برای مدیریت کسانی که کاربر آن‌ها را فالو کرده است، همراه با دکمه Unfollow.
- صفحه تنظیمات (Settings): صفحه‌ای استاندارد برای تغییر زبان اپلیکیشن (تغییر داینامیک RTL/LTR)، تغییر تم (تاریک/روشن/سیستم) و خروج از حساب کاربری.
- حالت‌های خالی (Empty States): طراحی و قرار دادن تصاویر یا انیمیشن‌های مناسب برای زمانی که یک پلی لیست خالی است، جستجو نتیجه‌ای ندارد یا اینترنت قطع است.

۱۱. خروجی مورد انتظار

- فایل اپلیکیشن خروجی (نیازی به آپلود source code پروژه نیست)
- یک ویدئوی کوتاه از نحوه عملکرد اپلیکیشن